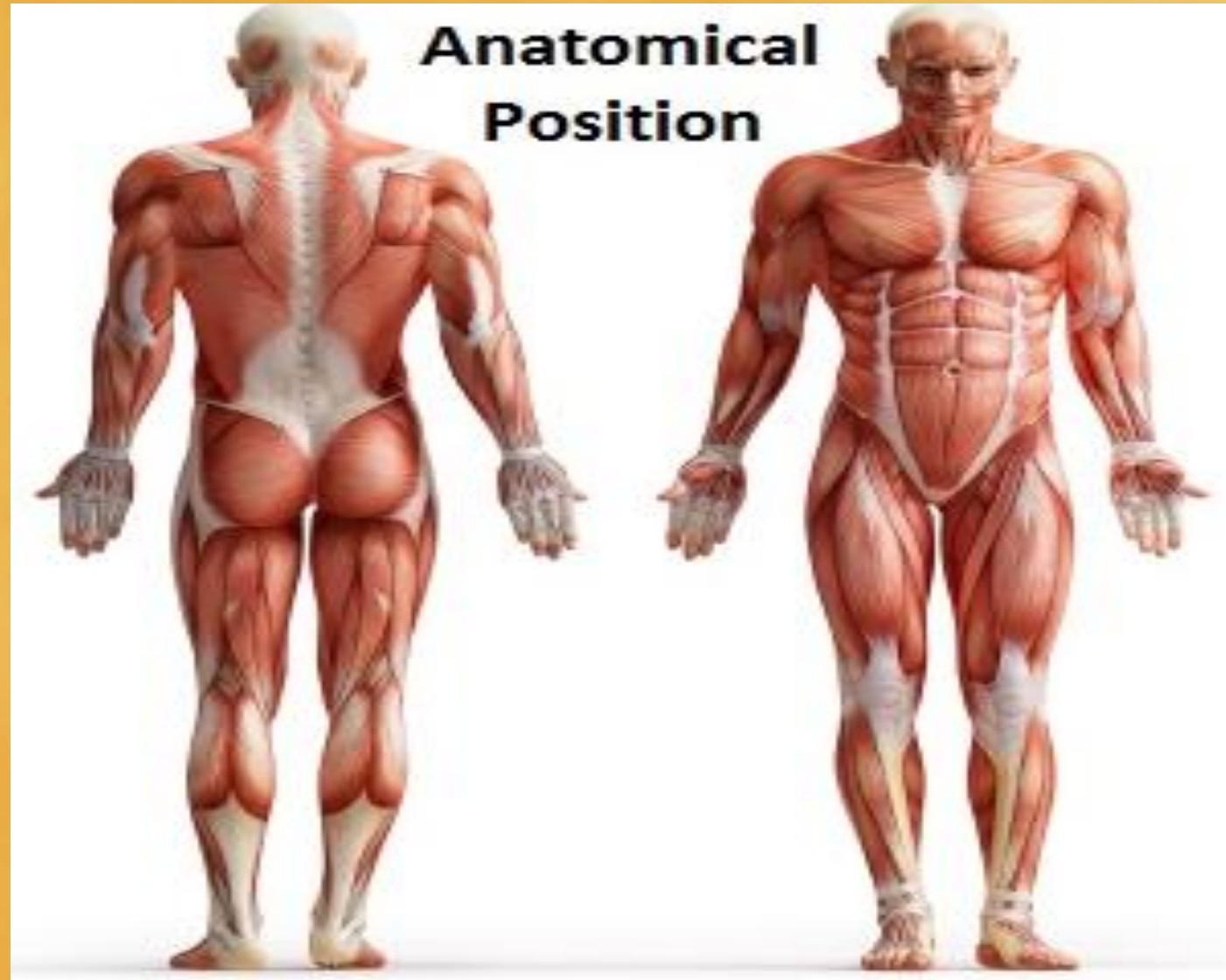




UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara

INSPECTIA SISTEMULUI OSTEOMUSCULAR



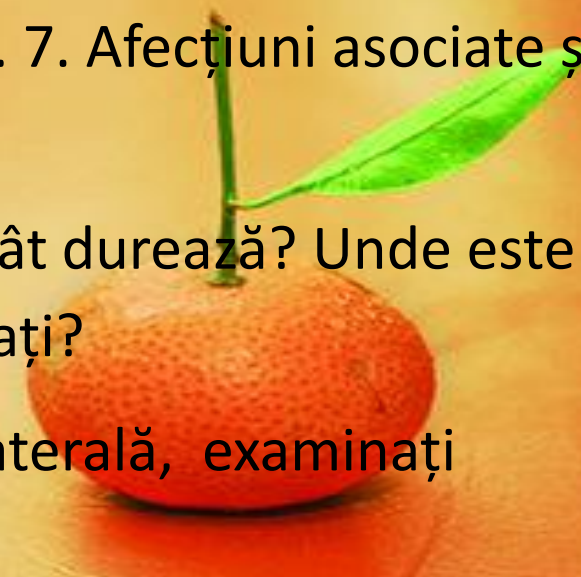
Metodele generale de examinare ortopedică sunt - anamneză, inspectia, palpare, amplitudinea mișcării, putere, examinare neurovasculară, examinări radiologice și orice teste speciale.

Simptome tipice - durere, rigiditate, tumefactie, deformitate, atrofie, instabilitate, modificare a sensibilității, pierdere funcțională

ANAMNEZĂ- 1. Acuzele pacientului. 2. Circumstanțele traumei. 3. Debutul bolii. 4. Tratamentul anterior și rezultatele sale. 5. Ocupație. 6. Informații despre părinți și rude. 7. Afecțiuni asociate și concomitente

Întrebări obiectiv de pus despre (durere) - cum este durerea? Cât durează? Unde este localizată? Durerea se accentuează sau se diminuează atunci când vă mișcați?

Înregistrați: localizarea (cu reperele osoase), comparați partea contralaterală, examinați articulațiile de deasupra și de dedesubt.

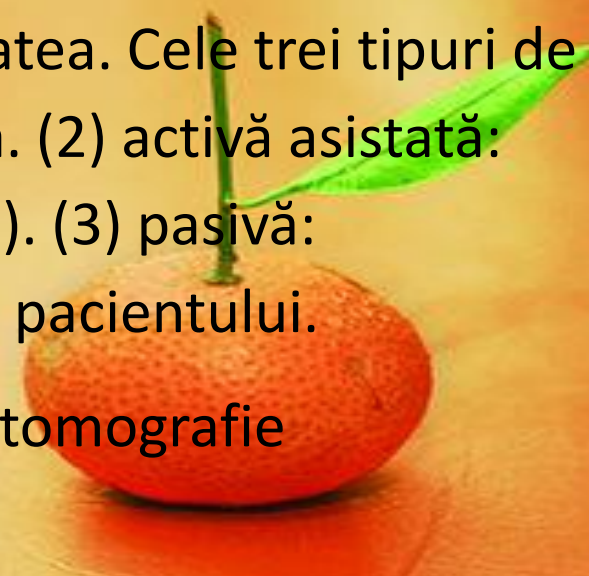


Inspectia - Modificări ale pielii, eritem, diformitate, mers, atrofie, tumefactie, scurtare/lungire, statură, prezența/absența unui membru, postură, poziție, alinierea membrelor

Palpare - Sunt prezente mase și noduli, sensibilitate la atingere, efuziune, tumefacția (test de fluctuație și transiluminație), temperatură, crepitus și atrofie

Amplitudinea mișcării - Mișcarea potențială completă a unei articulații; adducție, abducție, flexie, extensie, rotație internă/externă. Fizioterapeuții prescriu exercițiile pentru fiecare articulație pentru a crește A.M în legătură cu durerea, rigiditatea, diformitatea. Cele trei tipuri de exerciții sunt: (1) activă: Pacientul efectuează aceste exerciții fără asistență. (2) activă asistată: terapeutul ajută pacientul să facă aceste exerciții (dacă mușchii sunt slăbiți). (3) pasivă: terapeutul sau echipamentul mișcă articulația, fără niciun efort din partea pacientului.

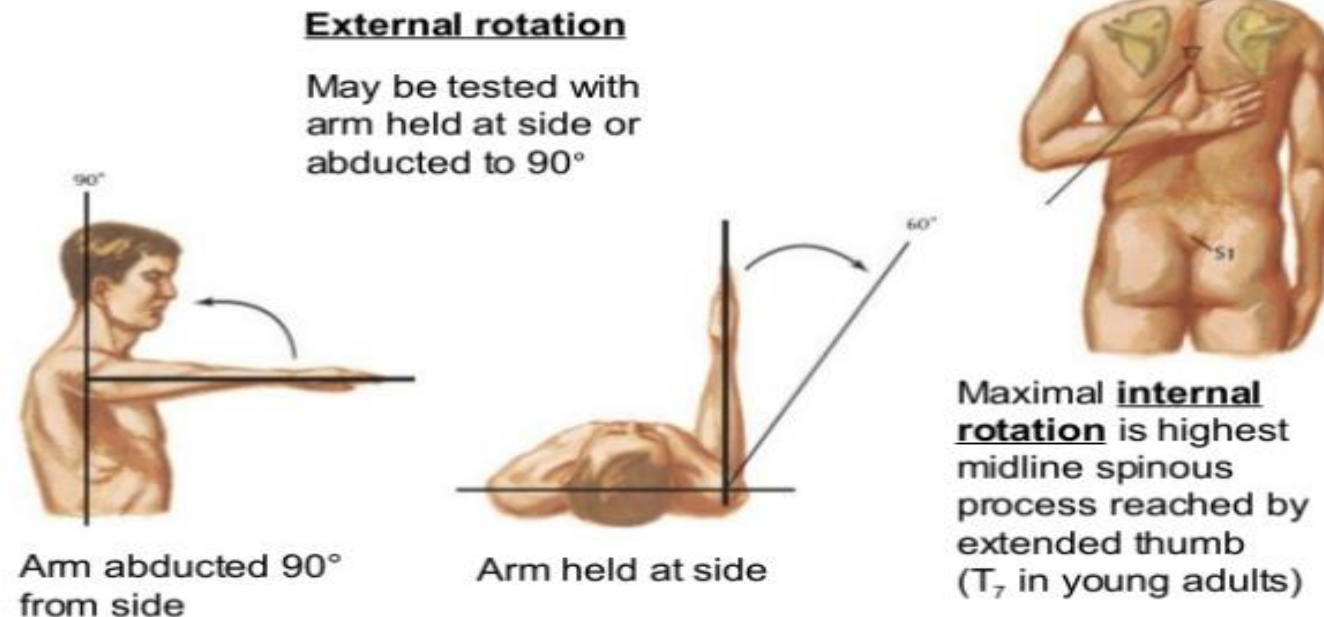
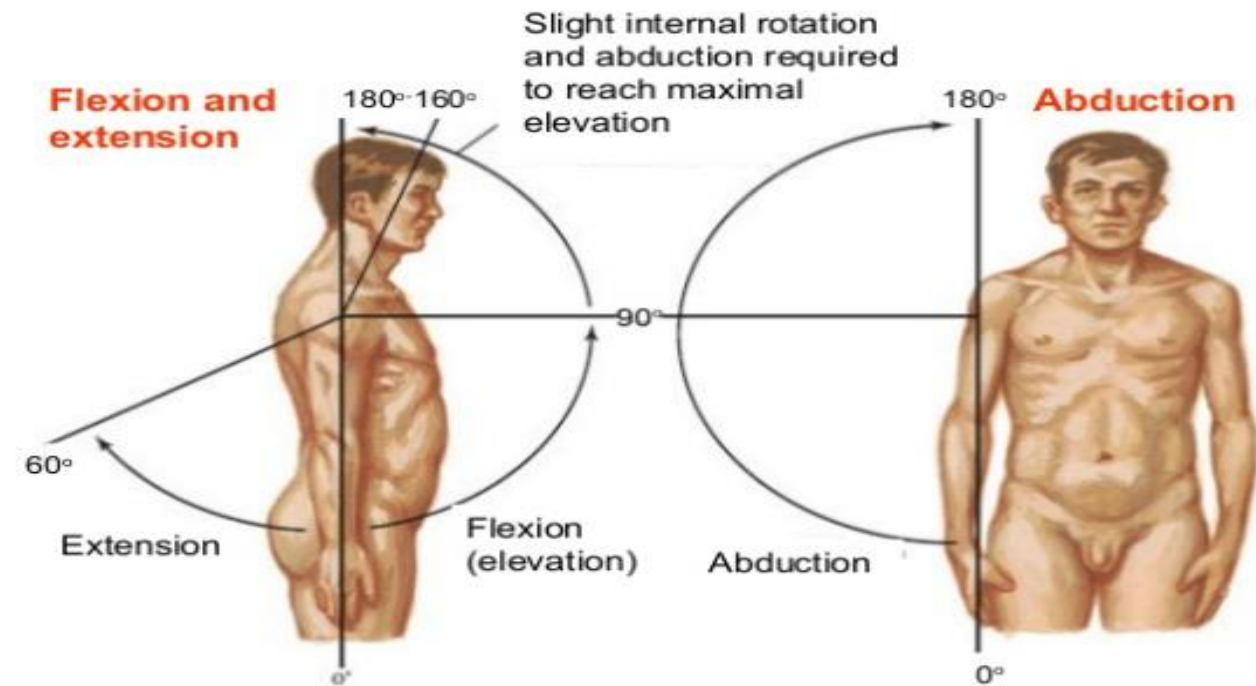
Radiologie - radiografie, artroscopie, ecografie (tendon, ligament, mușchi), tomografie computerizată, angiografie, RMN.



Joint and movement	n ^a	Median (10 th -90 th percentile) JROM (°)	Normal JROM (°) ^b
Predominantly affected joint movements			
Shoulder flexion	108	119 (90-153)	150-180
Shoulder abduction	117	98 (75-130)	180
Hip flexion, knee bent	105	110 (85-130)	100-120
Hip extension	96	0 (-25 to 20)	20-30
Hip internal rotation	78	25 (10-40)	40-45
Other joint movements			
Wrist flexion	109	55 (30-75)	60-80
Wrist extension	116	30 (8-64)	60-70
Shoulder internal rotation	83	57 (36-85)	70-90
Shoulder external rotation	85	61 (30-85)	90
Shoulder extension	81	54 (35-73)	50-60
Elbow flexion	107	135 (110-150)	140-150
Elbow extension	106	-27 (-51 to 10)	0-10
Hip abduction	91	33 (20-46)	40
Hip adduction	44	20 (13-30)	20
Hip external rotation	79	32 (23-61)	45-50
Knee flexion	105	130 (105-145)	150
Knee extension	101	-10 (-25 to 5)	0-10
Ankle dorsal extension	85	4 (-15 to 20)	20
Ankle plantar flexion	45	41 (20-50)	40-50

^aNumber of patients for whom data were available on that variable. ^bNormal ranges of joint motion are defined according to a combination of the criteria developed by the American Medical Association (AMA) and the American Association of Orthopedic Surgeons (AAOS).^{32,33}

Shoulder Range of Motion

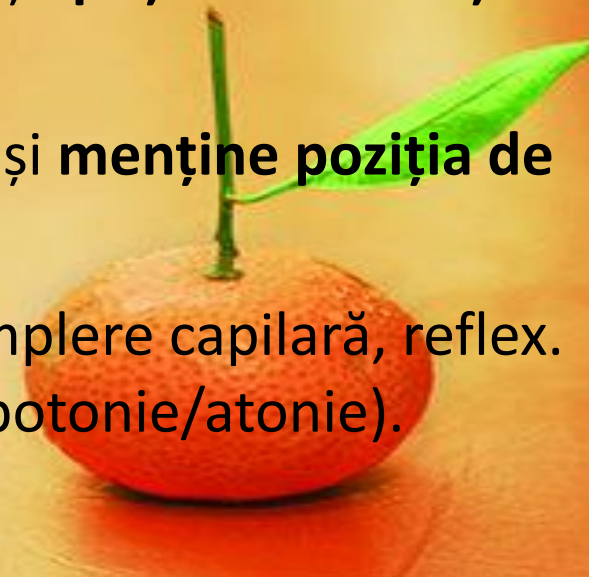


Putere

Testare izometrică de rezistență sau folosind un Dinamometru pentru a măsura capacitatea mușchilor dumneavoastră să contracteze și să producă forță.

- 0/5 Paralizie totală (fără contracție musculară vizibilă)
- 1/5 Contracție palpabilă sau vizibilă, dar fără mișcări
- 2/5 Mișcare activă, contracție, amplitudine completă a mișcării, **gravitație eliminată**
- 3/5 Mișcare activă, contracție, amplitudine completă a mișcării, **contra gravitației**
- 4/5 Mișcare activă, amplitudine completă a mișcării, contra gravitației și **puțină rezistență** (nu poate să mențină contracție la rezistența aplicată de fizioterapeut)
- 5/5 Mișcare activă, amplitudine completă a mișcării, contra gravitației și **menține poziția de contracție la rezistența maximă**

EVALUARE NEUROLOGICĂ ȘI VASCULARĂ : verificați bilateral- puls și reumplere capilară, reflex. Senzație: dermatom (absent, defectuos sau normal), tonus(hipertonie/hipotonie/atonie).





UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara



Swelling and Wasting



Scars and Wounds



Chronic infection of
the olecranon.



Olecranon bursitis
often may be due to
occupation (miners).
Clinical forms:
acute, chronic



Scars are a map of the past.
Chronic osteomyelitis with
the scars of sinuses, one of
them still draining.

Wound of the forearm

INSPECTIA

Piele : Decolorare, echimoză, cicatrici, leziuni, abraziuni, lacerații, proeminențe, albă (insuficiență arterială), albastră/purpurie (congestie venoasă), pete negre (melanom).

Eritem : Leziune, infecție: celulită, sângerare sau inflamare.

Diformitate: Diformitățile osteomusculare sunt de obicei congenitale și pot să fie rezolvate spontan, cu exerciții fizice, medicație sau prin intervenție chirurgicală. (Picior strâmb)

Tumefacția : Localizată sau generalizată, extra-articulară sau intra-articulară. Este un simptom major în chistul Baker, artrită, ruptură a ligamentului.

Atrofie: - Este legată de slăbiciunea musculară din cauza că mușchii nu sunt folosiți suficient. Măsurarea circumferinței și compararea cu partea contralaterală indică atrofie. 2 cm de atrofie pot să fie echivalentă cu 70% rezistență de pe partea contralaterală.





UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara



Congenital Deformities



Reduplication
of great toes



Reduplicated thumb



© Churchill-Livingstone 1994

Alignment of the Lower Limb



**GENU
VALGUM**
(knock knees)



**GENU
VARUM**
(bow leg)



**GENU
RECURVATUM**



**FLEXION
CONTRACTURE**



Congenital absence
of extremities



Proximal Femoral
Focal Deficiency

Simetrică /inegalitatea lungimii membrelor: Compararea extremităților opuse, dacă există o scurtare reală semnificativă. Pelvisul nu trebuie să fie înclinat.

Statură - poate să indice unele afecțiuni, precum persoanele care sunt scurte: sindromul Down
Prezența sau absența unui membru

Postura - alinierea corpului. Afectuează sistemul osos și poate necesita exerciții fizice sau tratament chirurgical pentru corectare (cifoza, lordoza, scolioza)

Poziție și echilibru - Activ: când pacientul poate să se susțină singur. Pasiv: dacă are nevoie de asistență (baston)

Unghiul de aliniament al articulațiilor: arată cât de mult deviază o axă de la o linie dreaptă care unește două puncte din planurile frontal, sagital sau axial ale membrului. Poate să fie anatomică sau mecanică (neutră, varum sau vagus).

Mers/Gaits-Acesta este stilul de mers. Este analizat pentru a ști dacă există condiții de bază nesănătoase. Tipuri de tulburări ale mersului sunt:

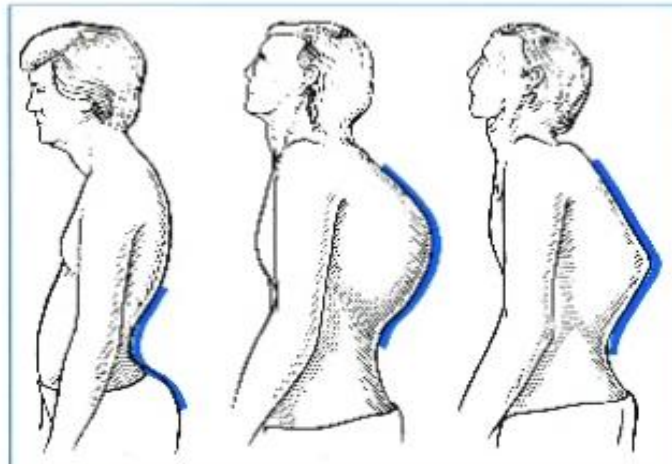
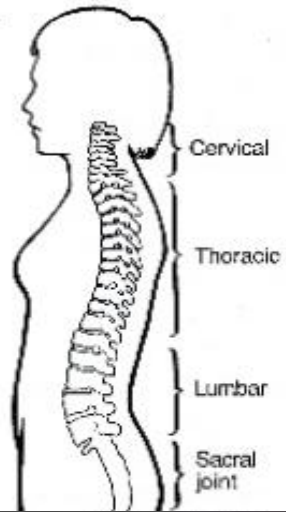




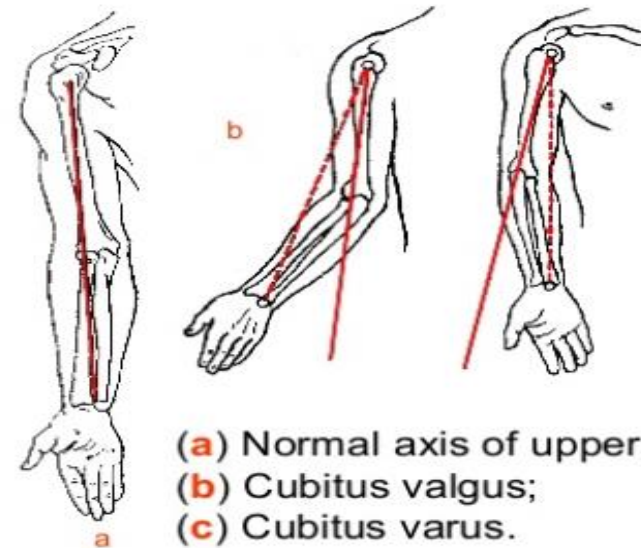
UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babes”

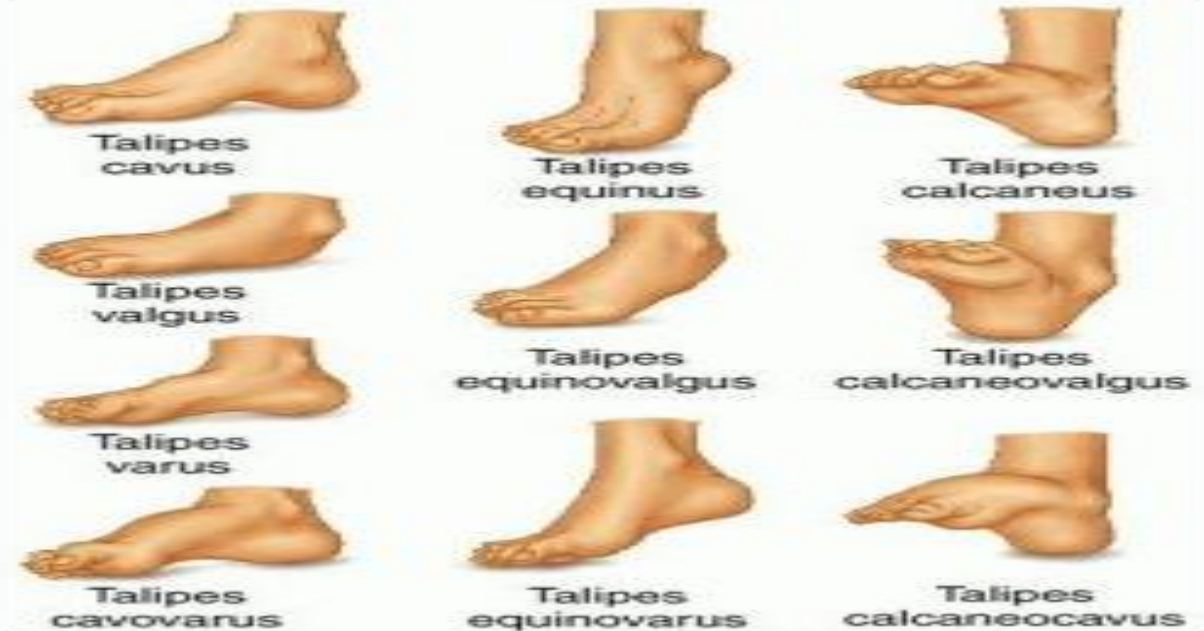
Deformities of the back



Upper Extremity Deformities



(a) Normal axis of upper extremity;
(b) Cubitus valgus;
(c) Cubitus varus.



Mers antalgic: Este adoptat pentru a evita durerea la nivelul structurilor ce susțin greutatea (șold, genunchi, gleznă).

Mers ataxic: mers inegal, necoordonat, se datorează unor afecțiuni cerebeloase.

Mers hemiplegic/circumducție: din cauza imposibilității de flexie a soldului, a ridica degetele de la podea și mișcă piciorul afectat în model semicircular

Mers Trendelenburg: slăbiciunea mușchilor șoldului și gluteali, îl face să se încline puțin în lateral atunci când merge.

Mers mână-genunchi. Persoana merge cu mâna pe genunchi pentru a împiedica îndoirea genunchiului în cazul unui genunchi cu deficiență de cvadriceps

Mers forfecat: apare la paralizie cerebrală, picioarele sunt încrucișate unul în fața celuilalt în timpul mersului din cauza spasmului aductorilor șoldului.

Mers de rață (luxație bilaterală), Mers grăbit(boala Parkinson), Mers spastic.





UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara



Short leg limb



Scissoring gait

The legs are crossed in front of each other while walking due to spasm of the adductors of the hip



Hand-knee gait

The person walks with hand on the knee to prevent the knee from buckling in a quadriceps deficient knee with flexion deformity.



Normal gait



Trendelenburg gait

High stepping gait or Foot drop gait

Due to drop of the foot, the leg is lifted more. The first to touch the ground is the forefoot, and not the heel.



Cerebral palsy

Hemiplegia on right side. Hip and knee contractures and talipes equinus.



Osteoarthritis of the Hip

Characteristic habitus and gait



Osteoporosis

Progressive thoracic kyphosis, or dowager's hump, with loss of height and abdominal protrusion



Genunchiului

Inspectia- Piele: decolorare, leziuni, cicatrici anterioare, tumefactie, eritem, atrofie musculară - circumferința normală a cvadricepșilor coapsei - 10 cm (VMO), simetrie, oase: lungime - comparație cu partea contralaterală, poziție - neutră, genu varum sau valgus; contracții la flexie, diformitate pronunțată, mers antalgic (dureros pe partea afectată)

Palpare - osoasă: linia articulației, durere la palpare medial sau lateral rotulă, tubercul tibial, , tendon patelar, ligamente colaterale și încrucișate, tumefactie, Crepitus patelar, bursită pre-patelară, efuziune, fractură sau ruptură de ligament

Unghi Q mărit (15 grade)

Amplitudinea mișcării - Flexie - 125-135 grade, extensie - 0-10 grade , 10-15 grade rotație externă și internă a tibiei și femurului



GENU VARUM ȘI VALGUM

Torsiune medială a tibiei (genu varum ușor) este poziția fetală, este alinierea articulației genunchiului la copiii până în 2 ani, devine dreaptă la 1 an 6 luni. Se modifică în genu valgum, de obicei bilateral, laxitate ligamentasă, simetrie și lipsa durerii, funcțională, fără patologie osoasă până la 3 ani, osificare a cartilajului și a osului, în direcția potrivită și rigiditate la susținerea corpului echilibru înainte de a începe să meargă. La 7 ani nu ar trebui să fie mai mare de 12 grade. Până când copilul devine adult, se aliniază spontan (7 grade); Unghi tibiofemoral este 5-7 grade.

FIZIOPATOLOGIE

Cu aliniere normală, fizele (cartilaj de creștere) și epifizele sunt supuse compresiei și tensiunii fiziologice și intermitente și astfel sunt protejate de stresul patologic. Creșterea echilibrată păstrează picioarele drepte, lungimile simetrice ale membrelor și funcția normală. În genu valgum, deoarece axa mecanică se deplasează lateral, stresul patologic este plasat lateral pe femur și tibie, inhibând creșterea fizică laterală. În genu varum, afectează porțiunea posteriomediană și poate să progreseze până la platoul fizic și creșterea se oprește

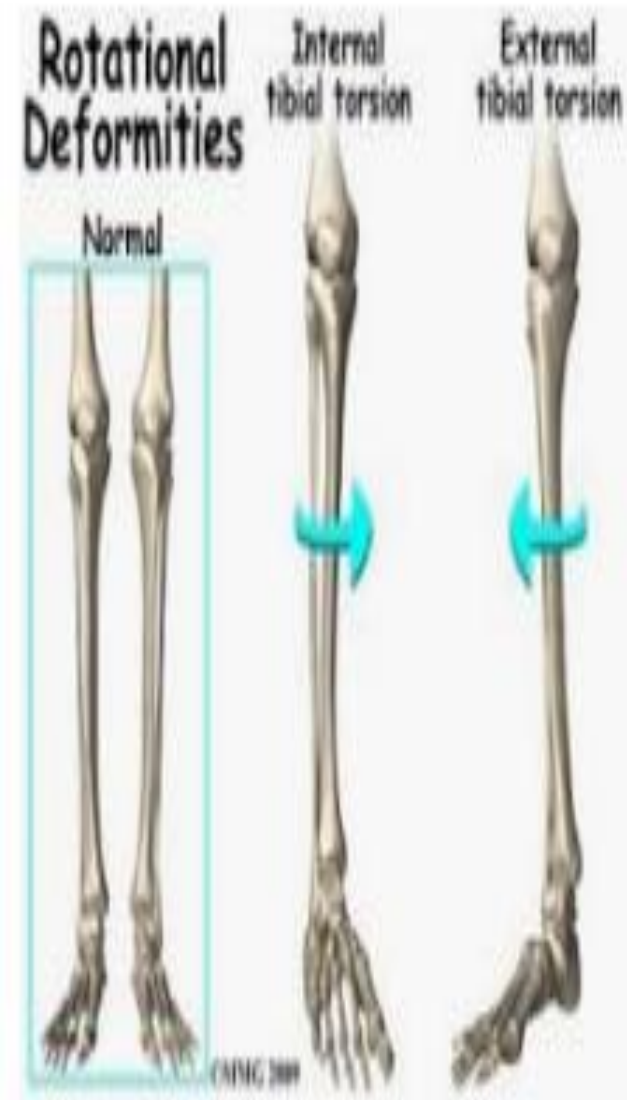




UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara

Developmental changes



1-year-old



3-year-old



13-year-old

GENU VARUM ȘI VALGUM



EXAMINARE FIZICA

Pielea: culoarea, cicatrice (fractură), diformitate: - genu varum picioare în paranteză;() cu rotație internă, genu valgum picioare în cruce (X) cu rotație externă, mers antalgic și mers circumducție, atrofie, scurtarea piciorului afectat, unilaterală, alinierea greșită a articulației tibiofemorale, mic de statură. Fără durere la palpare, limitare a mișcării sau efuziune, instabil, Amplitudinea mișcării redusă.

Consult - endocrinolog, genetician

Factorii de risc : copii care merg timpuriu (< 1 an), hispanici și afro-americieni, Obezitate, mici de statură, alte boli scheletale, genetice și istoric familial pozitiv

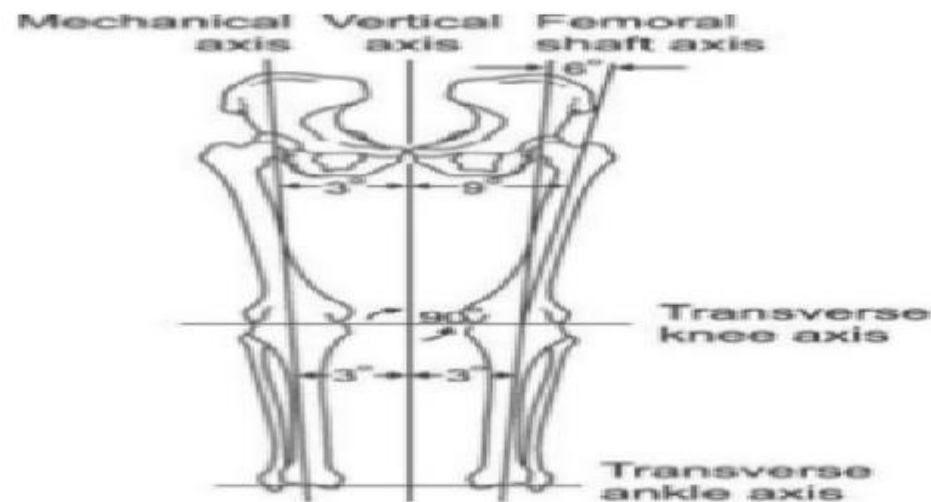
Prognostic - artrită accelerată din cauza uzurii constante.



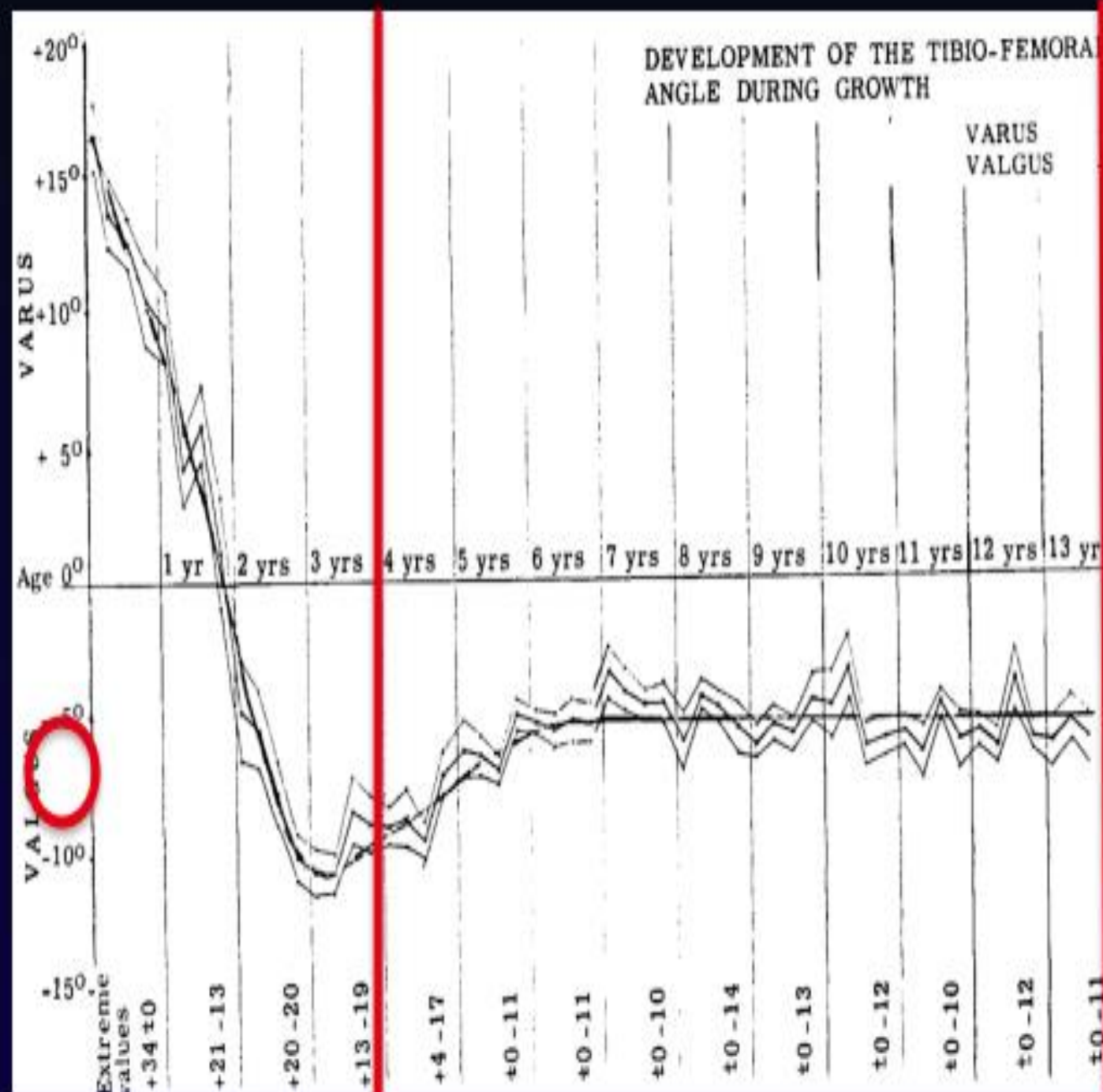
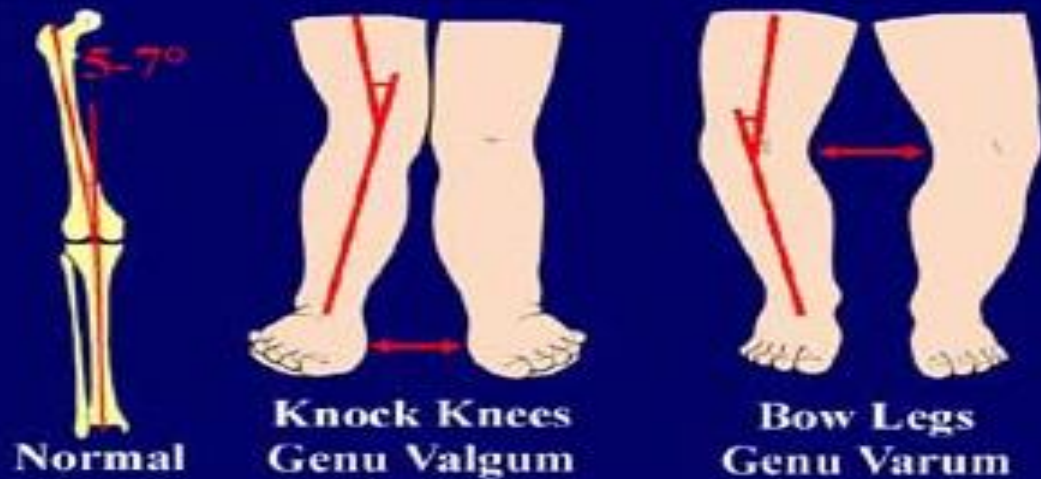


UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara



Tibiofemoral Angle



Diformitate angulară . Apexul diformității indică dinspre linia mediană cu torsiune internă a tibiei

*** Vârstă de aproximativ 3 ani + picioare în paranteză + propulsie laterală a genunchilor la mers + picior strâmb**

Anamneză - Dacă există istoric familial, dacă este scurt - rahitism, displazie osoasă, s-a îmbunătățit/agravat

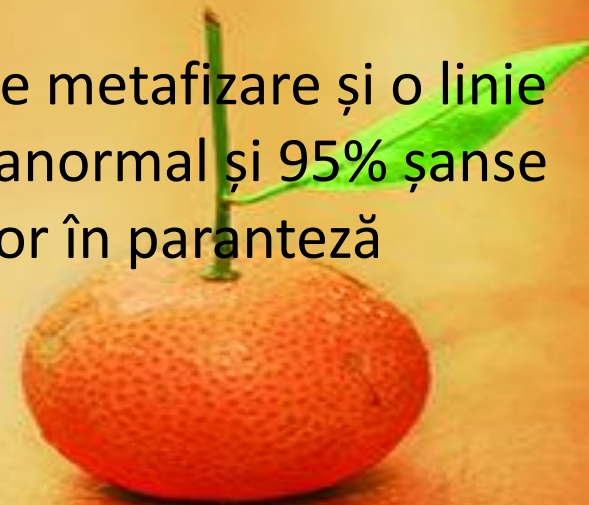
Localizarea varum/valgum - femurul -distal $\frac{1}{3}$ și articulația tibiei median și proximal $\frac{1}{3}$

Distanța intercondiliana; femur este $> 6\text{cm}$

Unghi metafizar - diafizar (Drennan): unghiul dintre linia care leagă ciocurile metafizare și o linie perpendiculară pe axa longitudinală a tibiei: $>16^\circ$ (valgum) este considerat anormal și 95% șanse de progresie, $<10^\circ$ (varum) are 95% șanse de rezolvare naturală a picioarelor în paranteză

Unghi tibiofemoral - 5-7 grade (normal), > 7 (Varum), <5 (valgum)

Prezintă evaluări pozitive ale „testului de acoperire”





UMFT

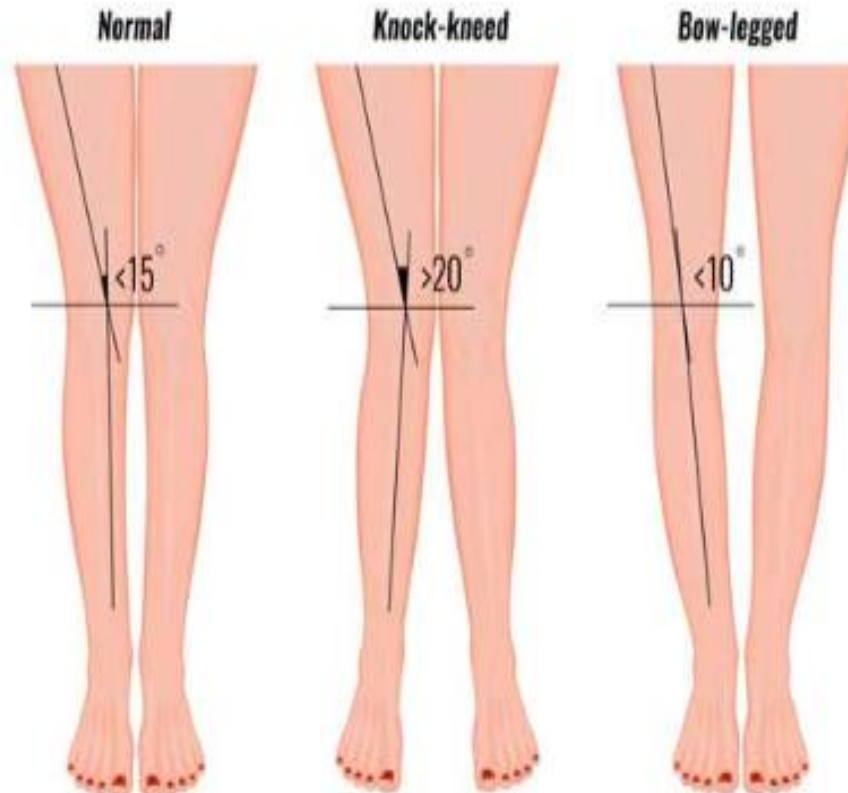
Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara

Metaphysio diaphyseal Angle

- Levin And Drennan
- If **angle > 11 degree**- mostly blount lesions
- If **angle < or = 11 degree**....mostly resolves.



Q Angle of the Knee

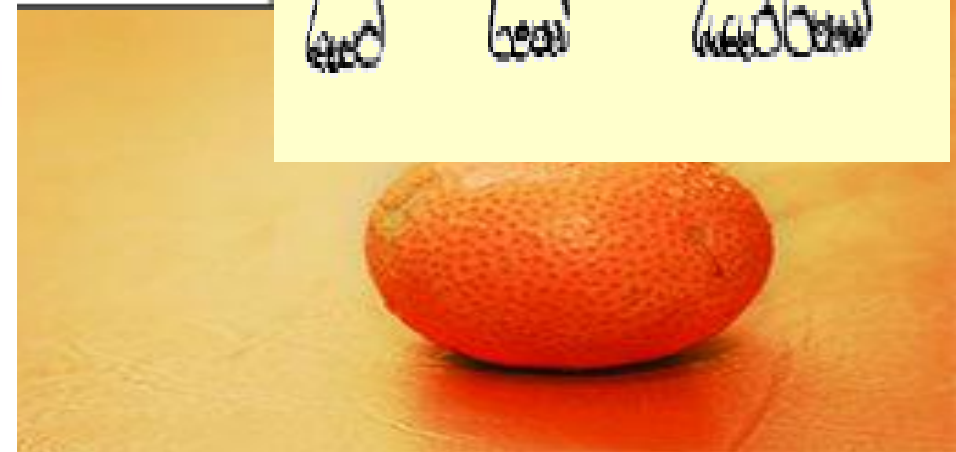
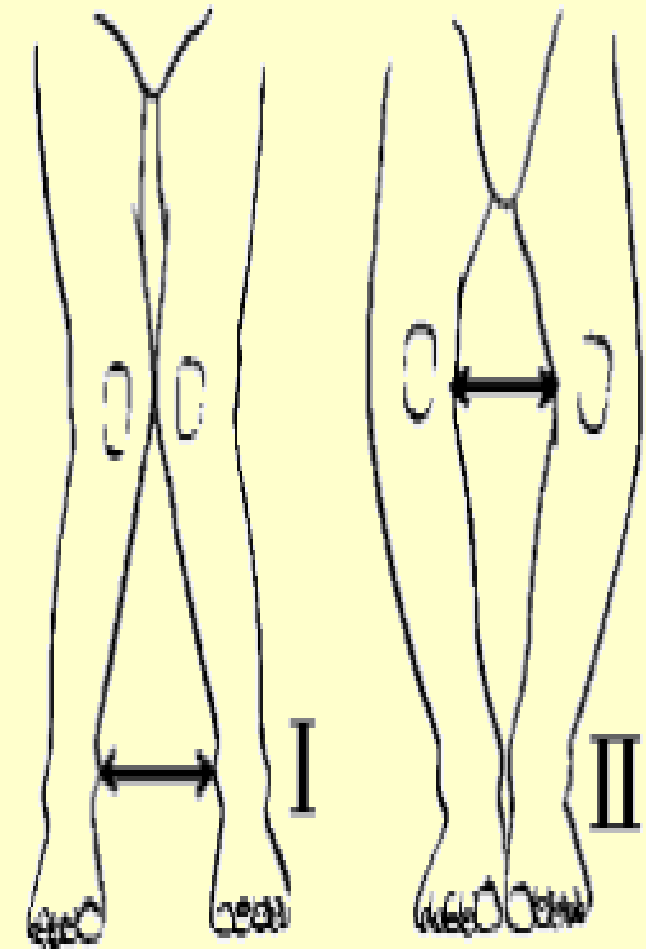
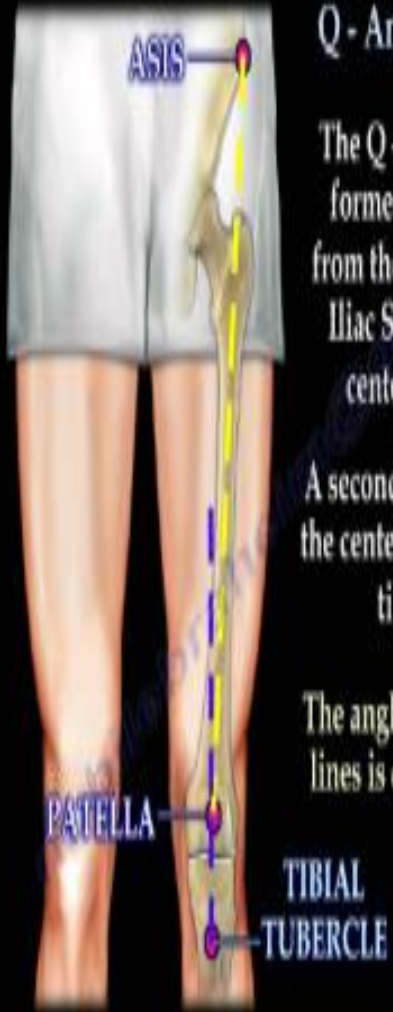


Q - Angle of the Knee

The Q - angle is the angle formed by a line drawn from the Anterior Superior Iliac Spine (ASIS) to the center of the patella.

A second line is drawn from the center of the patella to the tibial tubercle.

The angle formed by the two lines is called the Q - angle.



GENU VALGUM

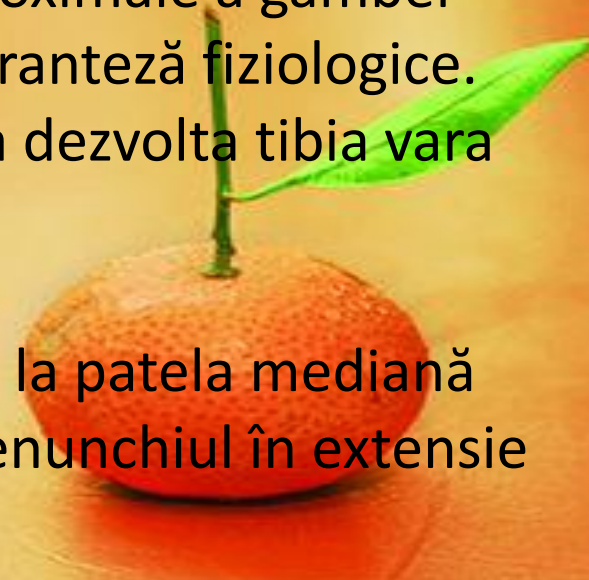
Denumit de obicei „picioare în X”. Apexul diformității indică spre linia centrală a corpului și genunchii se ating în timp ce picioarele sunt drepte. În poziție verticală cu genunchii apropiați, picioarele sunt mult îndepărtate.

*** Vârstă > 7 ani cu picioare în X, Problemă unilaterală, asimetria picioarelor**

În poziție culcat, distanța intermaleolară (două maleole atunci când genunchii se ating ușor cu picioarele în aducție) este $>8,89$ cm. Dacă este >15 cm intervenția chirurgicală este justificată.

Prezintă evaluări negative ale „testului de acoperire” - alinierea porțiunii proximale a gambei până la coapsă. Aliniere valgus = test negativ și care indică picioarele în paranteză fiziologice. Aliniere neutră sau varus = test pozitiv, iar copilul are un risc mai mare de a dezvolta tibia vara infantilă.

Unghiul Q este format de o linie creată de la spina iliaca antero-superioara la patela mediană intersectând cu o linie creată de la patela mediană la tuberculul tibial cu genunchiul în extensie completă. <15 (normal), >15 (varum), <10 (valgum)

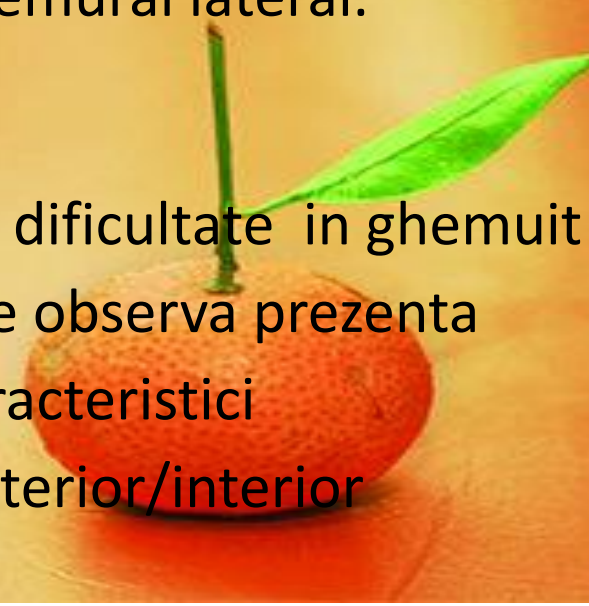


CAUZE

Persoane care merg timpuriu, displazie scheletală, polio, malnutriție , rahitism rezistent la tratamentul cu vitamina D (afecțiuni osoase metabolice), sindrom Marfan, exostoze multiple ereditare, sindrom Down, sindrom Cohen, osteogeneză imperfectă care duce la imaturitatea scheletului, infecție (osteomielită), accident vascular, **boala Blount** /sindrom Mau-Nilsonne , coxa vara, anomalii de creștere ale epifizei tibiene superioare, tumor /fractura în apropierea epifizei de creștere a femurului și capătul superior al tibiei, osteomalacie, (Paget, hipocalcemie), intoxicație cu metal (plumb sau fluor), Artrită - autoimună (reumatoidă), degenerativă (osteoartrită), scleroză multiplă, paralizie cerebrală , hipoplazia condilului femural lateral.

SEMNE SI SIMPTOME

Durere de genunchi la palpare, în poziție verticală și la mers , schiopatare, dificultate în ghemuit , mers antalgic și mers circumducție , instabilitate patelofemurală. Se poate observa prezența piciorului plat, membrul inferior afectat este scurtat, statură anormală (caracteristici craniofaciale, coloana vertebrală și extremități superioare), torsiunea în exterior/interior (valgum/varum) a femurului, tibiei sau a ambelor, Crepitus retropatelar.





UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara

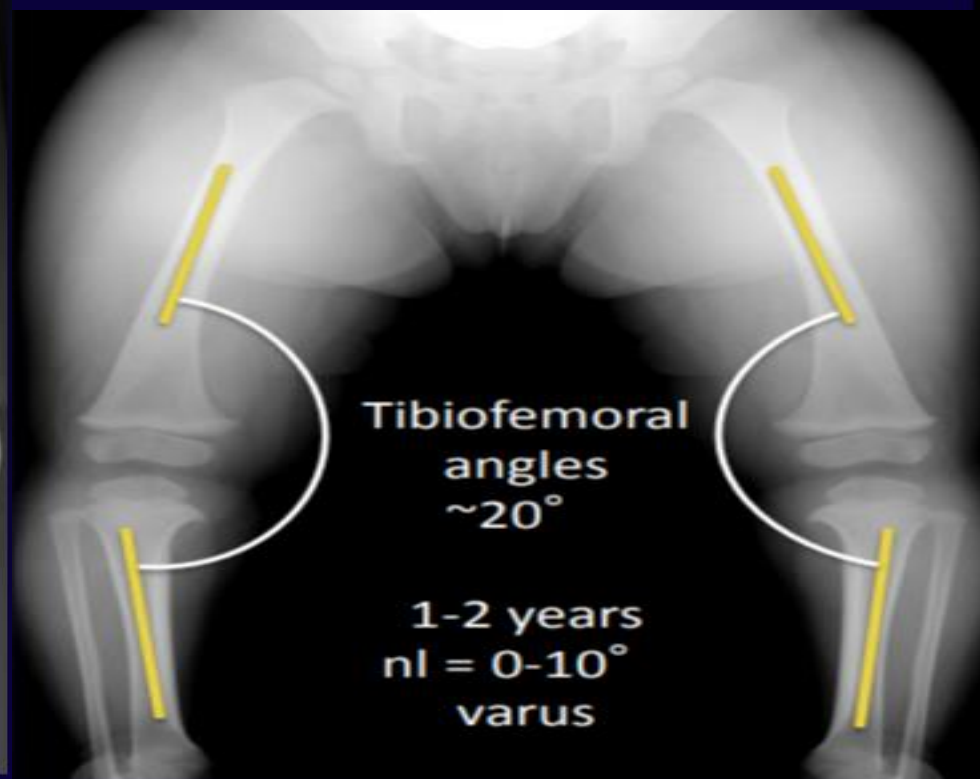
Radiographic findings

- Genu Varum (Standing AP radiograph)
- Increased metaphyseal-diaphyseal angle (MDA)
- Widened medial tibial physis
- Medial tibial metaphysis
 - Depression
 - “Beaked”
 - Irregular / fragmented
- Medial tibial epiphysis
 - Abnormal/delayed ossification



Exaggerated Physiologic Bowing

- Radiographs
 - Varus angulation
 - Medial tibial metaphysis
 - Mild enlargement / depression
 - Mild beaking
 - No fragmentation
 - Mild thickening of the medial tibial cortex

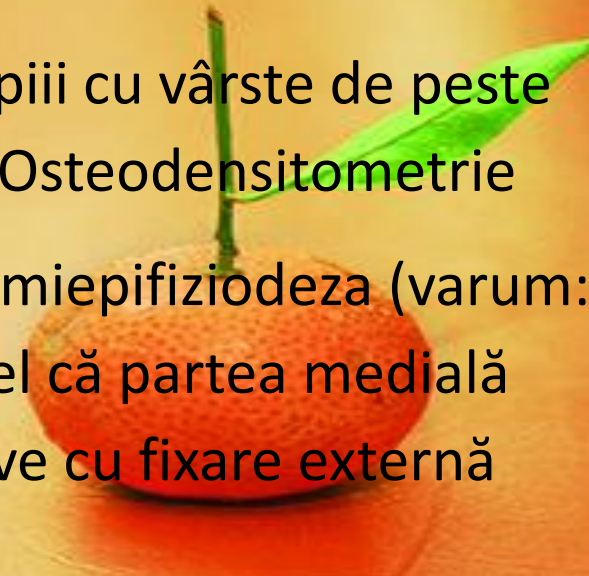


Radiologie

Radiografie - în picioare, vedere AP de la șold la gleznă focalizată pe tibia proximală cu ambele picioare pe același film, pentru diformitatea genunchilor, articulația șoldului și gleznei și vedere a oaselor ambelor picioare. diformitate severă/progresivă, picioare în paranteză asimetrice, pantă mediană și posterioară epifize tibiene proximale osificate neregulat. Unghi ascuțit varus/valgus la joncțiune epifizară metafizară. Linie fizară lărgită și neregulată. Ciocuri proeminente ale metafizei mediane cu insule de cartilaj în formă de semilună în cadrul ciocului. Subluxație laterală a capătului proximal al tibiei.

Este indicată tomografia computerizată pentru a detecta platoul fizar la copiii cu vârste de peste 5 ani (clasificare Langenskiöld, VI). RMN, artroscopie, ecografie, angiografie, Osteodensitometrie

Tratament- Monitorizare, corset (dacă încă <3 în varum), kinetoterapie, hemiepifiziodeza (varum: oprire controlată a creșterii numai pe o parte laterală cu placă și șurub, astfel că partea medială crește și se întărește), osteotomie corectivă, lungirea membrului (dispozitive cu fixare externă și/sau internă)





UMFT

Universitatea de
Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”
din Timișoara



Va Multumesc !

